

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірів: старший викладач кафедри АІС Бельська В. Ю.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

Тема: Детальний огляд віджетів Android. Основні та корисні методи віджетів, важливі аспекти їх створення та роботи.

Мета: познайомитися з віджетами Android.

Порядок виконання роботи:

Необхідно розробити мобільний додаток «Анкета для співбесіди». Завдання програми: попередньо оцінити кандидата на посаду розробника ПЗ для вигаданої ІТ компанії.

Додаток є формою з набором базових віджетів. На формі користувач повинен вказати свої особисті дані, навички та відповісти на низку питань (у вигляді тесту з єдино вірним варіантом відповіді).

На підставі зазначених даних, за кожне окреме питання, користувач отримує бали. Якщо кандидат набрав мінімально прохідну кількість балів, то йому стають доступні контакти компанії. Інакше користувач бачить повідомлення з негативною відповіддю.

Введені користувачем особисті дані необхідно перевірити (здійснити валідацію). Якщо дані не відповідають вимогам компанії, тоді, незалежно від набраної кількості балів, кандидат не проходить тест. У такому разі слід вивести за яким критерієм кандидат не підійшов.

Кнопка «Здати тест» стає активною, якщо всі дані заповнені коректно (ПІБ, вік).

Вимоги ІТ компанії:

1. Вік від 21 до 40 років
2. Заробітна платня у зазначених межах (USD) - задати самостійно

Дані форми:

1. ПІП (EditText)
2. Вік (EditText числовий)
3. Повзунок із бажаною зарплатнею (SeekBar)
4. 5 Запитань для перевірки профпридатності (5 x RadioGroup)

5. Досвід роботи від 2 років (CheckBox)
6. Навички командної розробки (CheckBox)
7. Готовність до відряджень (CheckBox)
8. Здати тест(Button)
9. Текстове поле з результатом (TextView, за замовчуванням приховано)

Кількість балів:

1. За кожен правильну відповідь з питання: + 2 бали (з 10 можливих)
 2. Якщо досвід роботи від 2 років: + 2 бали
 3. Якщо є навички тестування додатків: + 1 бал
 4. Якщо кандидат готовий до відряджень: + 1 бал
- Мінімальна кількість балів для успішного складання тесту: 10.

MainActivity.kt:

```
package com.example.lb9

import android.os.Bundle
import android.widget.*
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var etName: EditText
    private lateinit var etAge: EditText
    private lateinit var seekSalary: SeekBar
    private lateinit var tvSalary: TextView
    private lateinit var btnSubmit: Button
    private lateinit var tvResult: TextView

    private lateinit var rg1: RadioGroup
    private lateinit var rg2: RadioGroup
    private lateinit var rg3: RadioGroup
    private lateinit var rg4: RadioGroup
    private lateinit var rg5: RadioGroup

    private lateinit var cbExperience: CheckBox
    private lateinit var cbTeamwork: CheckBox
    private lateinit var cbTrips: CheckBox

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        etName = findViewById(R.id.etName)
        etAge = findViewById(R.id.etAge)
        seekSalary = findViewById(R.id.seekSalary)
        tvSalary = findViewById(R.id.tvSalary)
```

```

btnSubmit = findViewById(R.id.btnSubmit)
tvResult = findViewById(R.id.tvResult)

rg1 = findViewById(R.id.rg1)
rg2 = findViewById(R.id.rg2)
rg3 = findViewById(R.id.rg3)
rg4 = findViewById(R.id.rg4)
rg5 = findViewById(R.id.rg5)

cbExperience = findViewById(R.id.cbExperience)
cbTeamwork = findViewById(R.id.cbTeamwork)
cbTrips = findViewById(R.id.cbTrips)

btnSubmit.isEnabled = false

checkFields()

etName.addTextChangedListener(SimpleTextWatcher { checkFields() })
etAge.addTextChangedListener(SimpleTextWatcher { checkFields() })

rg1.setOnCheckedChangeListener { _, _ -> checkFields() }
rg2.setOnCheckedChangeListener { _, _ -> checkFields() }
rg3.setOnCheckedChangeListener { _, _ -> checkFields() }
rg4.setOnCheckedChangeListener { _, _ -> checkFields() }
rg5.setOnCheckedChangeListener { _, _ -> checkFields() }
cbExperience.setOnCheckedChangeListener { _, _ -> checkFields() }
cbTeamwork.setOnCheckedChangeListener { _, _ -> checkFields() }
cbTrips.setOnCheckedChangeListener { _, _ -> checkFields() }

seekSalary.max = 4000
seekSalary.progress = 1000

tvSalary.text = "3000 USD"

seekSalary.setOnSeekBarChangeListener(object :
    SeekBar.OnSeekBarChangeListener {

    override fun onProgressChanged(
        seekBar: SeekBar?,
        progress: Int,
        fromUser: Boolean
    ) {
        val salary = progress + 1000
        tvSalary.text = "$salary USD"
    }

    override fun onStartTrackingTouch(seekBar: SeekBar?) {}
    override fun onStopTrackingTouch(seekBar: SeekBar?) {}
})

btnSubmit.setOnClickListener {

    val name = etName.text.toString().trim()
    val ageText = etAge.text.toString()

    if (name.length < 3) {
        tvResult.visibility = TextView.VISIBLE
        tvResult.text = "Кандидат не підійшов: некоректне ПІБ"
        return@setOnClickListener
    }

    val age = ageText.toInt()

    if (age !in 21..40) {
        tvResult.visibility = TextView.VISIBLE

```

```

        tvResult.text = "Кандидат не підійшов: вік повинен бути 21-
40"
        return@setOnClickListener
    }

    val salary = seekSalary.progress + 1000

    if (salary !in 1000..5000) {
        tvResult.visibility = TextView.VISIBLE
        tvResult.text = "Кандидат не підійшов: зарплата не відповідає
вимогам"
        return@setOnClickListener
    }

    var points = 0

    // правильные ответы
    if (rg1.checkedRadioButtonId == R.id.rb1_1) points += 2
    if (rg2.checkedRadioButtonId == R.id.rb2_1) points += 2
    if (rg3.checkedRadioButtonId == R.id.rb3_1) points += 2
    if (rg4.checkedRadioButtonId == R.id.rb4_1) points += 2
    if (rg5.checkedRadioButtonId == R.id.rb5_1) points += 2

    if (cbExperience.isChecked) points += 2
    if (cbTeamwork.isChecked) points += 1
    if (cbTrips.isChecked) points += 1

    tvResult.visibility = TextView.VISIBLE

    if (points >= 10) {
        tvResult.text =
            "Тест пройдено!\nБалів: $points\nКонтакти
HR:\nhr@company.com"
    } else {
        tvResult.text =
            "Тест НЕ пройдено\nБалів: $points"
    }
}

private fun checkFields() {

    val nameValid = etName.text.toString().trim().isEmpty()

    val ageValid = try {
        val age = etAge.text.toString().toInt()
        age in 21..40
    } catch (e: Exception) {
        false
    }

    val radioValid = rg1.checkedRadioButtonId != -1 &&
        rg2.checkedRadioButtonId != -1 &&
        rg3.checkedRadioButtonId != -1 &&
        rg4.checkedRadioButtonId != -1 &&
        rg5.checkedRadioButtonId != -1

    btnSubmit.isEnabled = nameValid && ageValid && radioValid
}
}

```

SimpleTextWatcher.kt:

```
package com.example.lb9

import android.text.Editable
import android.text.TextWatcher

class SimpleTextWatcher(private val afterTextChanged: () -> Unit) :
    TextWatcher {

    override fun beforeTextChanged(s: CharSequence?, start: Int, count: Int,
        after: Int) {}

    override fun onTextChanged(s: CharSequence?, start: Int, before: Int,
        count: Int) {}

    override fun afterTextChanged(s: Editable?) {
        afterTextChanged.invoke()
    }
}
```

activity_main.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:fitsSystemWindows="true">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp">

        <EditText
            android:id="@+id/etName"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="Имя" />

        <EditText
            android:id="@+id/etAge"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="Возраст"
            android:inputType="number" />

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Бажана зарплата:" />

        <TextView
            android:id="@+id/tvSalary"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="3000 USD" />

        <SeekBar
            android:id="@+id/seekSalary"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content" />

    </LinearLayout>

</ScrollView>
```

```
<!-- Question 1 -->

<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="1. Що порівнює equals()?" />

<RadioGroup
    android:id="@+id/rg1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <RadioButton
        android:id="@+id/rb1_1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Значення" />

    <RadioButton
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Посилання" />
</RadioGroup>

<!-- Question 2 -->

<TextView
    android:text="2. Що таке Garbage Collection?"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

<RadioGroup
    android:id="@+id/rg2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <RadioButton
        android:id="@+id/rb2_1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Очищення пам'яті"/>

    <RadioButton
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="База даних"/>
</RadioGroup>

<!-- Question 3 -->

<TextView
    android:text="3. Для чого try-catch?"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

<RadioGroup
    android:id="@+id/rg3"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <RadioButton
        android:id="@+id/rb3_1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Для обробки винятків"/>
```

```
<RadioButton
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Для циклів"/>
</RadioGroup>

<!-- Question 4 -->

<TextView
    android:text="4. Static метод?"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

<RadioGroup
    android:id="@+id/rg4"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <RadioButton
        android:id="@+id/rb4_1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Належить класу"/>

    <RadioButton
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Належить об'єкту"/>
</RadioGroup>

<!-- Question 5 -->

<TextView
    android:text="5. ArrayList vs LinkedList?"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

<RadioGroup
    android:id="@+id/rg5"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <RadioButton
        android:id="@+id/rb5_1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="ArrayList – масив"/>

    <RadioButton
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="LinkedList без індексів"/>
</RadioGroup>

<CheckBox
    android:id="@+id/cbExperience"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Досвід роботи від 2 років"/>

<CheckBox
    android:id="@+id/cbTeamwork"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
```



```

        android:text="Навички командної роботи"/>

<CheckBox
    android:id="@+id/cbTrips"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Готовність до відряджень"/>

<Button
    android:id="@+id/btnSubmit"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="ЗДАТИ ТЕСТ"/>

<TextView
    android:id="@+id/tvResult"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:visibility="gone"
    android:textSize="18sp"
    android:paddingTop="16dp"/>

</LinearLayout>
</ScrollView>

```

Polynko Ihor Mykolayovuch

21

Бажана зарплата:
1000 USD

1. Що порівнює equals()?

☒ Значення

☐ Посилання

2. Що таке Garbage Collection?

☒ Очищення пам'яті

☐ База даних

3. Для чого try-catch?

☒ Для обробки винятків

☐ Для циклів

4. Static метод?

☒ Належить класу

☐ Належить об'єкту

5. ArrayList vs LinkedList?

☒ ArrayList — масив

☐ LinkedList без індексів

☒ Досвід роботи від 2 років

☒ Навички командної роботи

☒ Готовність до відряджень

ЗДАТИ ТЕСТ

Тест пройдено!
Балів: 14
Контакти HR:
hr@company.com

Рисунок 9.1 – Результат роботи застосунку при успішному тестуванні

Polynko Ihor Mykolayovuch

21

Бажана зарплата:
5000 USD

1. Що порівнює equals()?

- ☐ Значення
☒ Посилання

2. Що таке Garbage Collection?

- ☐ Очищення пам'яті
☒ База даних

3. Для чого try-catch?

- ☐ Для обробки винятків
☒ Для циклів

4. Static метод?

- ☐ Належить класу
☒ Належить об'єкту

5. ArrayList vs LinkedList?

- ☐ ArrayList — масив
☒ LinkedList без індексів

- ☐ Досвід роботи від 2 років
☐ Навички командної роботи
☐ Готовність до відряджень

ЗДАТИ ТЕСТ

Тест НЕ пройдено

Балів: 0

Рисунок 9.2 – Результат роботи застосунку при проваленні тесту

Висновок: на цій лабораторній роботі ми познайомилися з віджетами, провели детальний огляд віджетів Android, вивчили основні та корисні методи віджетів, важливі аспекти їх створення та роботи.